3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik folyamat <u>nem</u> halmazállapotváltozás?

A) A jég vízzé alakulása.
B) Víz párolgása.
C) Jód szublimációja.
D) Cukor oldódása vízben.
E) A vízpára lecsapódása az ablaküvegre.

2. Hány db neutront tartalmaz 1 mol $^{31}_{15}\mathrm{P}$?

A) 16
B) $9{,}6\cdot10^{24}$
C) $6\cdot10^{23}$
D) $9\cdot10^{24}$
E) 31

3. A 10,0 tömegszázalékos ecetsavoldat sűrűsége 1,013 g/cm^3. Melyik állítás igaz erre az oldatra? (*M***(ecetsav) = 60,0 g/mol)**

A) 10,13 g ecetsav van 100,0 cm^3 oldatban
B) 10,0 g ecetsav van 101,3 cm^3 oldatban
C) 1,0 mol ecetsav van 600 cm^3 oldatban
D) 100 mol oldat 10 mol ecetsavat és 90 mol vizet tartalmaz
E) 10,0 g ecetsav van 100,0 cm^3 oldatban

4. Sósav elektrolízise során a katódon és anódon keletkező gázok térfogatának aránya:

A) 3:2
B) 2:3
C) 2:1
D) 1:2
E) 1:1

5. Melyik vegyület vízben oldásakor kapunk 7-nél nagyobb pH-jú oldatot?

A) Etanol
B) Ecetsav
C) Fenol
D) Metil-amin
E) Glicerin

6. Melyik vegyületet <u>nem</u> használhatjuk az élelmiszerek tartósítására (mérgező sajátsága miatt)?

A) Nátrium-benzoát
B) Formaldehid
C) Ecetsav
D) Etanol
E) Fruktóz

7. Melyik esetben tolódik el az egyensúly az ammónia képződésének irányába?

$$N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3\,(g) \qquad \Delta_r H < 0$$

A) A reakcióedény térfogatát kétszeresére növeljük.
B) A nyomást felére csökkentjük.
C) Katalizátort használunk.
D) Csökkentjük a reakcióelegy hőmérsékletét.
E) Lecsökkentjük a nitrogén mennyiségét a reakcióedényben.

8. Melyik állítás <u>nem</u> igaz?

A) Az alkálifémek puha, kis sűrűségű elemek.
B) A klór sárgászöld színű gáz.
C) A kalcium-karbonát jól oldódik vízben.
D) A kén molekularácsos elem.
E) Az ammónium-klorid vizes oldatának kémhatása gyengén savas.

8 pont	